19
Apprentissage ensembliste

Automne 2026

Techniques d’apprentissage automatique — 420-C74-SF — gr. 10017
Spécialiste en solutions d’intelligence artificielle — M. Swawola, M.Sc.

NOUS ÉCLAIRONS.
VOUS BRILLEZ.

FORMATION CONTINUE
ET SERVICES AUX ENTREPRISES

Cégep de Sainte-Foy

Sommaire

1. Introduction
2. Moyenne de modèles
3. Bagging
4. Boosting
5. Stacking
6. Lectures et références

Sommaire

1. Introduction
2. Moyenne de modèles
3. Bagging
4. Boosting
5. Stacking
6. Lectures et références

L’objectif de l’apprentissage ensembliste est d’obtenir de meilleures prédictions **en combinant différents modèles** d’apprentissage automatique

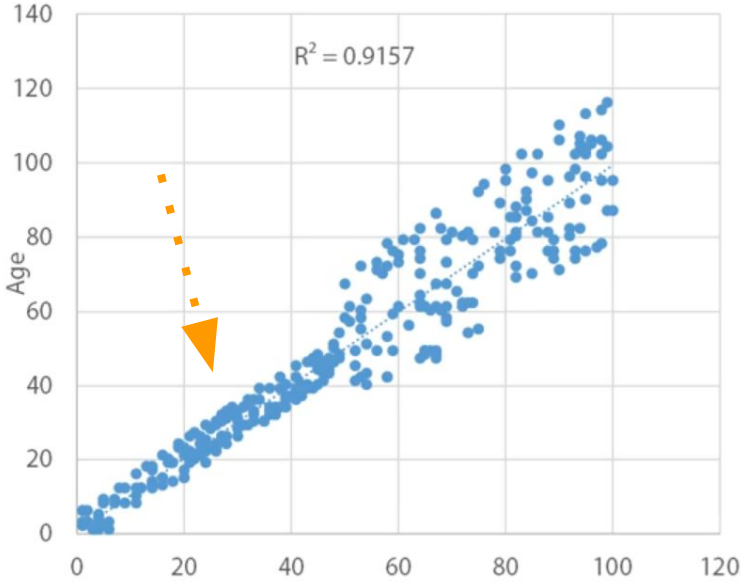
Méthodes d’apprentissage ensembliste

- Moyenne (averaging / blending)
- Moyenne pondérée
- Moyenne conditionnelle
- Bagging
- Boosting
- Stacking

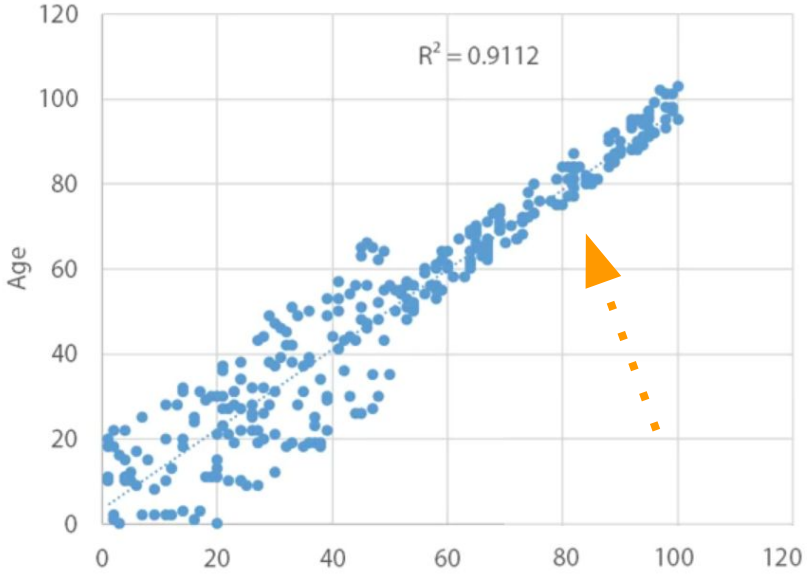
Sommaire

1. Introduction
2. Moyenne de modèles
3. Bagging
4. Boosting
5. Stacking
6. Lectures et références

Moyenne (averaging / blending)

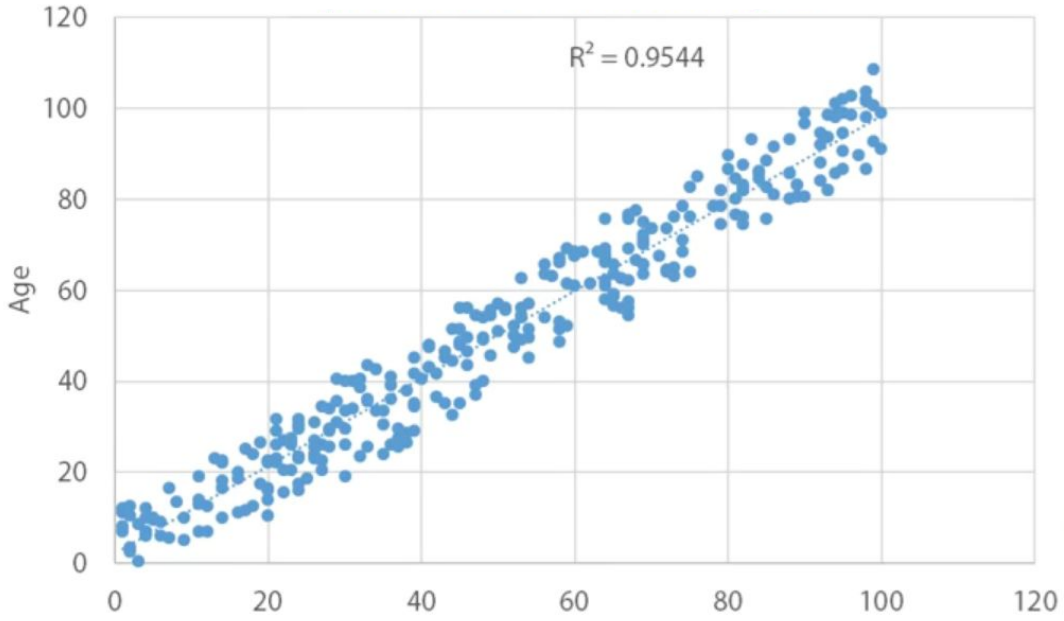


Prédiction **Age** du modèle 1



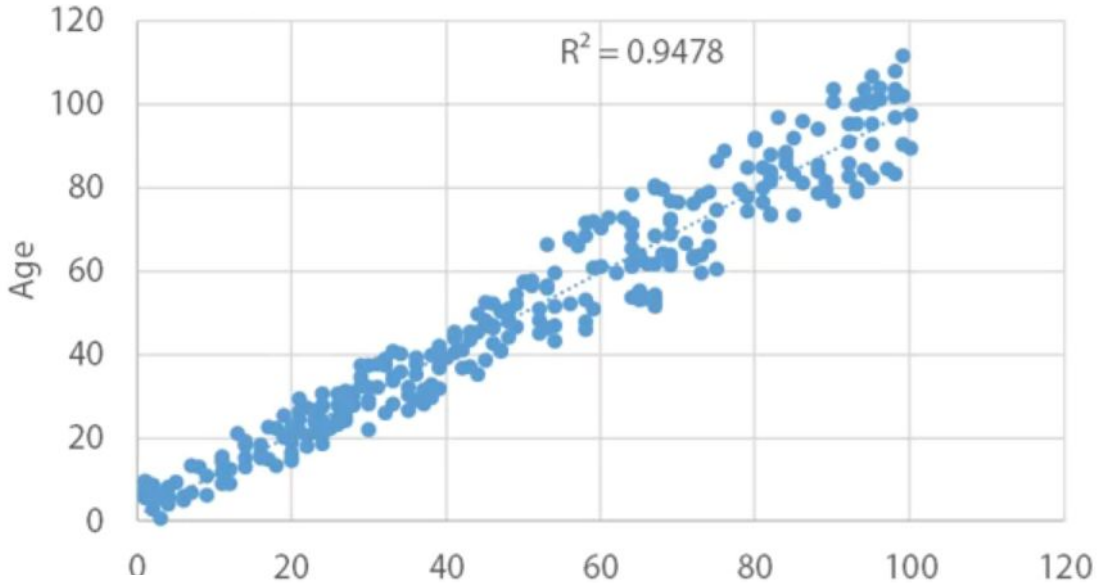
Prédiction **Age** du modèle 2

Moyenne (averaging / blending)



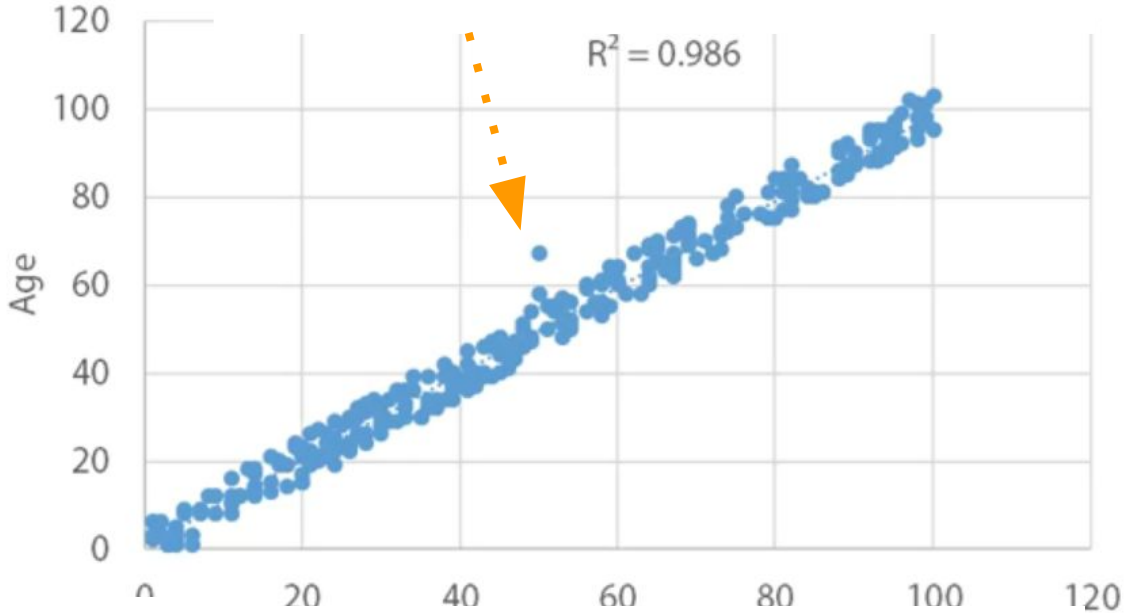
Prédiction **Age** de **(modèle 1 + modèle 2) /2**

Moyenne pondérée



Prédiction **Age** de (**0.7 x modèle 1 + 0.3 x modèle 2**)

Moyenne conditionnelle



Prédiction du modèle 1 si **Age** inférieur à 50 sinon prédiction du modèle 2

Sommaire

1. Introduction
2. Moyenne de modèles
3. Bagging
4. Boosting
5. Stacking
6. Lectures et références

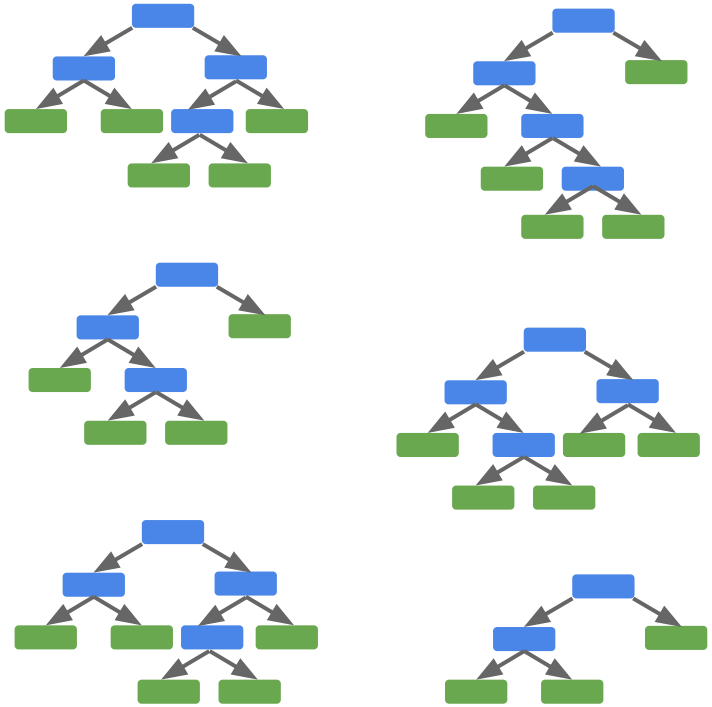
Rappel sur le Bagging

Nous avons déjà étudié le **Bagging** (Agrégation Bootstrap) lors des chapitres sur les arbres de décision

Le Bagging consiste à moyenner des versions légèrement différentes d'un même modèle

Exemple:

Bagging d'arbres de décision, forêts aléatoires, … **mais aussi d'autres modèles (SVM, régression linéaire, KNN, réseaux de neurones …)**



BaggingRegressor (scikit-learn 1.9.1)

Modèle

Nombre de modèles

*class sklearn.ensemble.**BaggingRegressor**(**estimator=None**, **n_estimators=10**, *, max_samples=1.0, max_features=1.0, **bootstrap=True**, **bootstrap_features=False**, oob_score=False, warm_start=False, n_jobs=None, random_state=None, verbose=0)*

Bootstrap des colonnes

Si False, échantillonnage sans remise

BaggingClassifier (scikit-learn 1.9.1)

Modèle

Nombre de modèles

*class sklearn.ensemble.**BaggingClassifier**(**estimator=None**, **n_estimators=10**, *, max_samples=None, max_features=1.0, **bootstrap=True**, **bootstrap_features=False**, oob_score=False, warm_start=False, n_jobs=None, random_state=None, verbose=0)*

Bootstrap des colonnes

Si False, échantillonnage sans remise

Sommaire

1. Introduction
2. Moyenne de modèles
3. Bagging
4. Boosting
5. Stacking
6. Lectures et références

Rappel sur le Boosting

Nous avons déjà étudié le **Boosting** lors des chapitres sur les arbres de décision

Principe: les poids des observations sont ajustés en fonction de l'erreur de la prédiction précédente. Ainsi, les modèles ultérieurs se concentrent davantage sur les cas difficiles

Exemple:

AdaBoost, Gradient Boosting, XGBoost, lightGBM, …

AdaBoostRegressor (scikit-learn 1.9.1)

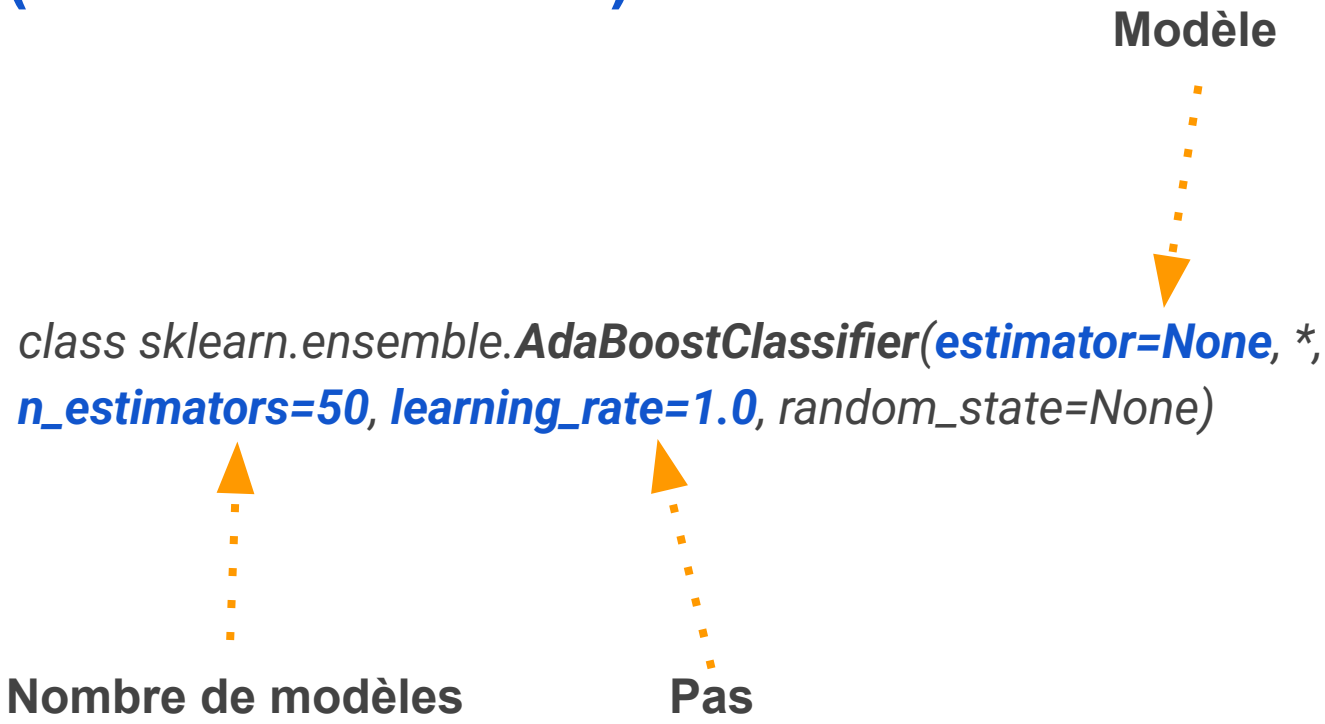
Modèle

*class sklearn.ensemble.**AdaBoostRegressor**(**estimator=None**, *, **n_estimators=50**,*
*   ***learning_rate=1.0**, loss='linear', random_state=None)*

Nombre de modèles

Pas

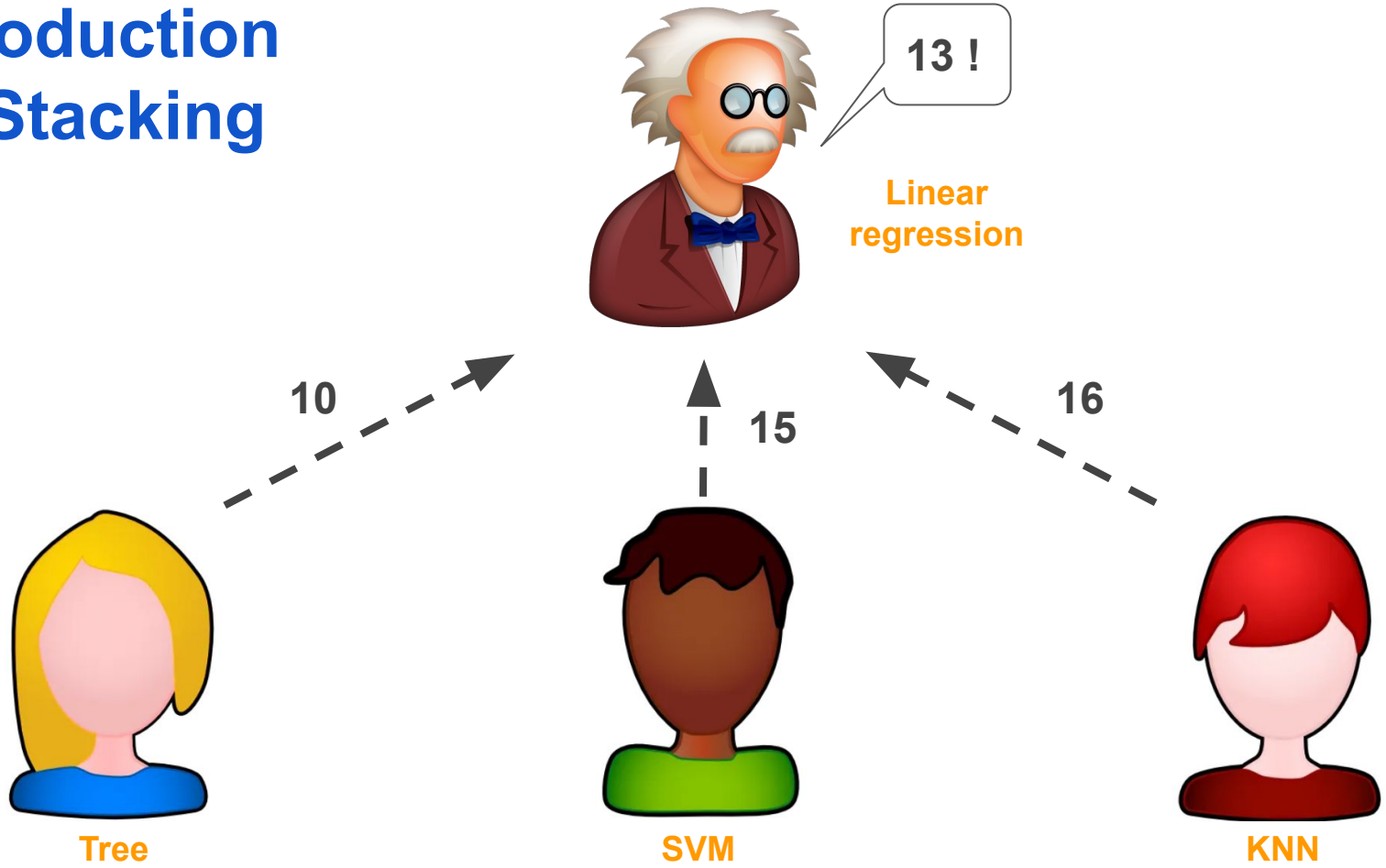
AdaBoostClassifier (scikit-learn 1.9.1)



Sommaire

1. Introduction
2. Moyenne de modèles
3. Bagging
4. Boosting
5. Stacking
6. Lectures et références

Introduction au Stacking



Méthodologie du Stacking (1ère variante)

Introduit par **Wolpert** en 1992. Le workfow proposé est le suivant:

1. **Séparer** le jeu de données en entraînement et validation
2. **Entraîner** plusieurs modèles de base (premier niveau) sur le jeu d'entraînement
3. **Réaliser les prédictions** sur le jeu de validation
4. Utiliser le prédictions précédentes comme **nouvelles entrées** d'un méta-modèle (modèle de "second niveau")

Méthodologie du Stacking (2nde variante)

A

x0	x1	x2	x3	y
0.17	0.25	0.93	0.79	1
0.35	0.61	0.93	0.57	0
0.44	0.59	0.56	0.46	0
0.37	0.43	0.74	0.28	1
0.96	0.07	0.57	0.01	1

B

x0	x1	x2	x3	y
0.89	0.72	0.50	0.66	0
0.58	0.71	0.92	0.27	1
0.10	0.35	0.27	0.37	0
0.47	0.68	0.30	0.98	0
0.39	0.53	0.59	0.18	1

C

x0	x1	x2	x3	y
0.29	0.77	0.05	0.09	?
0.38	0.66	0.42	0.91	?
0.72	0.66	0.92	0.11	?
0.70	0.37	0.91	0.17	?
0.59	0.98	0.93	0.65	?

Méthodologie du Stacking (2nde variante)

A

x0	x1	x2	x3	y
0.17	0.25	0.93	0.79	1
0.35	0.61	0.93	0.57	0
0.44	0.59	0.56	0.46	0
0.37	0.43	0.74	0.28	1
0.96	0.07	0.57	0.01	1

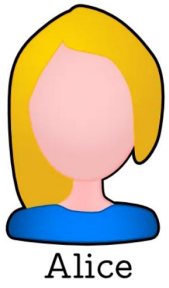
B

x0	x1	x2	x3	y
0.89	0.72	0.50	0.66	0
0.58	0.71	0.92	0.27	1
0.10	0.35	0.27	0.37	0
0.47	0.68	0.30	0.98	0
0.39	0.53	0.59	0.18	1

C

x0	x1	x2	x3	y
0.29	0.77	0.05	0.09	?
0.38	0.66	0.42	0.91	?
0.72	0.66	0.92	0.11	?
0.70	0.37	0.91	0.17	?
0.59	0.98	0.93	0.65	?

Entraîner l'**algorithme 0** sur A et réaliser les prédictions sur B et C. Garder les prédictions dans B1 et C1



B1

pred 0
0.24
0.95
0.64
0.89
0.11

C1

pred 0
0.50
0.62
0.22
0.90
0.20

Méthodologie du Stacking (2nde variante)

A

x0	x1	x2	x3	y
0.17	0.25	0.93	0.79	1
0.35	0.61	0.93	0.57	0
0.44	0.59	0.56	0.46	0
0.37	0.43	0.74	0.28	1
0.96	0.07	0.57	0.01	1

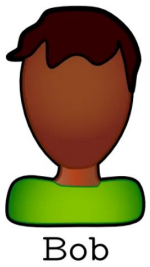
B

x0	x1	x2	x3	y
0.89	0.72	0.50	0.66	0
0.58	0.71	0.92	0.27	1
0.10	0.35	0.27	0.37	0
0.47	0.68	0.30	0.98	0
0.39	0.53	0.59	0.18	1

C

x0	x1	x2	x3	y
0.29	0.77	0.05	0.09	?
0.38	0.66	0.42	0.91	?
0.72	0.66	0.92	0.11	?
0.70	0.37	0.91	0.17	?
0.59	0.98	0.93	0.65	?

Entraîner l'**algorithme 1** sur A et réaliser les prédictions sur B et C. Garder les prédictions dans B1 et C1



B1

pred 0	pred 1
0.24	0.72
0.95	0.25
0.64	0.80
0.89	0.58
0.11	0.20

C1

pred 0	pred 1
0.50	0.50
0.62	0.59
0.22	0.31
0.90	0.47
0.20	0.09

Méthodologie du Stacking (2nde variante)

A

x0	x1	x2	x3	y
0.17	0.25	0.93	0.79	1
0.35	0.61	0.93	0.57	0
0.44	0.59	0.56	0.46	0
0.37	0.43	0.74	0.28	1
0.96	0.07	0.57	0.01	1

B

x0	x1	x2	x3	y
0.89	0.72	0.50	0.66	0
0.58	0.71	0.92	0.27	1
0.10	0.35	0.27	0.37	0
0.47	0.68	0.30	0.98	0
0.39	0.53	0.59	0.18	1

C

x0	x1	x2	x3	y
0.29	0.77	0.05	0.09	?
0.38	0.66	0.42	0.91	?
0.72	0.66	0.92	0.11	?
0.70	0.37	0.91	0.17	?
0.59	0.98	0.93	0.65	?

Entraîner l'**algorithme 2** sur A et réaliser les prédictions sur B et C. Garder les prédictions dans B1 et C1



B1

pred 0	pred 1	pred 2
0.24	0.72	0.70
0.95	0.25	0.22
0.64	0.80	0.96
0.89	0.58	0.52
0.11	0.20	0.93

C1

pred 0	pred 1	pred 2
0.50	0.50	0.39
0.62	0.59	0.46
0.22	0.31	0.54
0.90	0.47	0.09
0.20	0.09	0.61

Méthodologie du Stacking (2nde variante)

A

x0	x1	x2	x3	y
0.17	0.25	0.93	0.79	1
0.35	0.61	0.93	0.57	0
0.44	0.59	0.56	0.46	0
0.37	0.43	0.74	0.28	1
0.96	0.07	0.57	0.01	1

B

x0	x1	x2	x3	y
0.89	0.72	0.50	0.66	0
0.58	0.71	0.92	0.27	1
0.10	0.35	0.27	0.37	0
0.47	0.68	0.30	0.98	0
0.39	0.53	0.59	0.18	1

C

x0	x1	x2	x3	y
0.29	0.77	0.05	0.09	?
0.38	0.66	0.42	0.91	?
0.72	0.66	0.92	0.11	?
0.70	0.37	0.91	0.17	?
0.59	0.98	0.93	0.65	?

B1

pred 0	pred 1	pred 2	y
0.24	0.72	0.70	0
0.95	0.25	0.22	1
0.64	0.80	0.96	0
0.89	0.58	0.52	0
0.11	0.20	0.93	1

C1

pred 0	pred 1	pred 2	y
0.50	0.50	0.39	?
0.62	0.59	0.46	?
0.22	0.31	0.54	?
0.90	0.47	0.09	?
0.20	0.09	0.61	?

Méthodologie du Stacking (2nde variante)

A

x0	x1	x2	x3	y
0.17	0.25	0.93	0.79	1
0.35	0.61	0.93	0.57	0
0.44	0.59	0.56	0.46	0
0.37	0.43	0.74	0.28	1
0.96	0.07	0.57	0.01	1

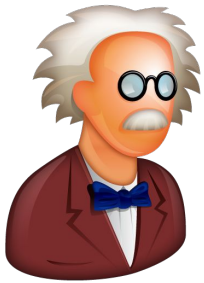
B

x0	x1	x2	x3	y
0.89	0.72	0.50	0.66	0
0.58	0.71	0.92	0.27	1
0.10	0.35	0.27	0.37	0
0.47	0.68	0.30	0.98	0
0.39	0.53	0.59	0.18	1

C

x0	x1	x2	x3	y
0.29	0.77	0.05	0.09	?
0.38	0.66	0.42	0.91	?
0.72	0.66	0.92	0.11	?
0.70	0.37	0.91	0.17	?
0.59	0.98	0.93	0.65	?

Entraîner l'**algorithme 3 (méta-modèle)** sur B1 et réaliser les prédictions sur C1



B1

pred 0	pred 1	pred 2	y
0.24	0.72	0.70	0
0.95	0.25	0.22	1
0.64	0.80	0.96	0
0.89	0.58	0.52	0
0.11	0.20	0.93	1

C1

pred 0	pred 1	pred 2	y	pred 3
0.50	0.50	0.39	?	0.45
0.62	0.59	0.46	?	0.23
0.22	0.31	0.54	?	0.34
0.90	0.47	0.09	?	0.99
0.20	0.09	0.61	?	0.05

Stacking

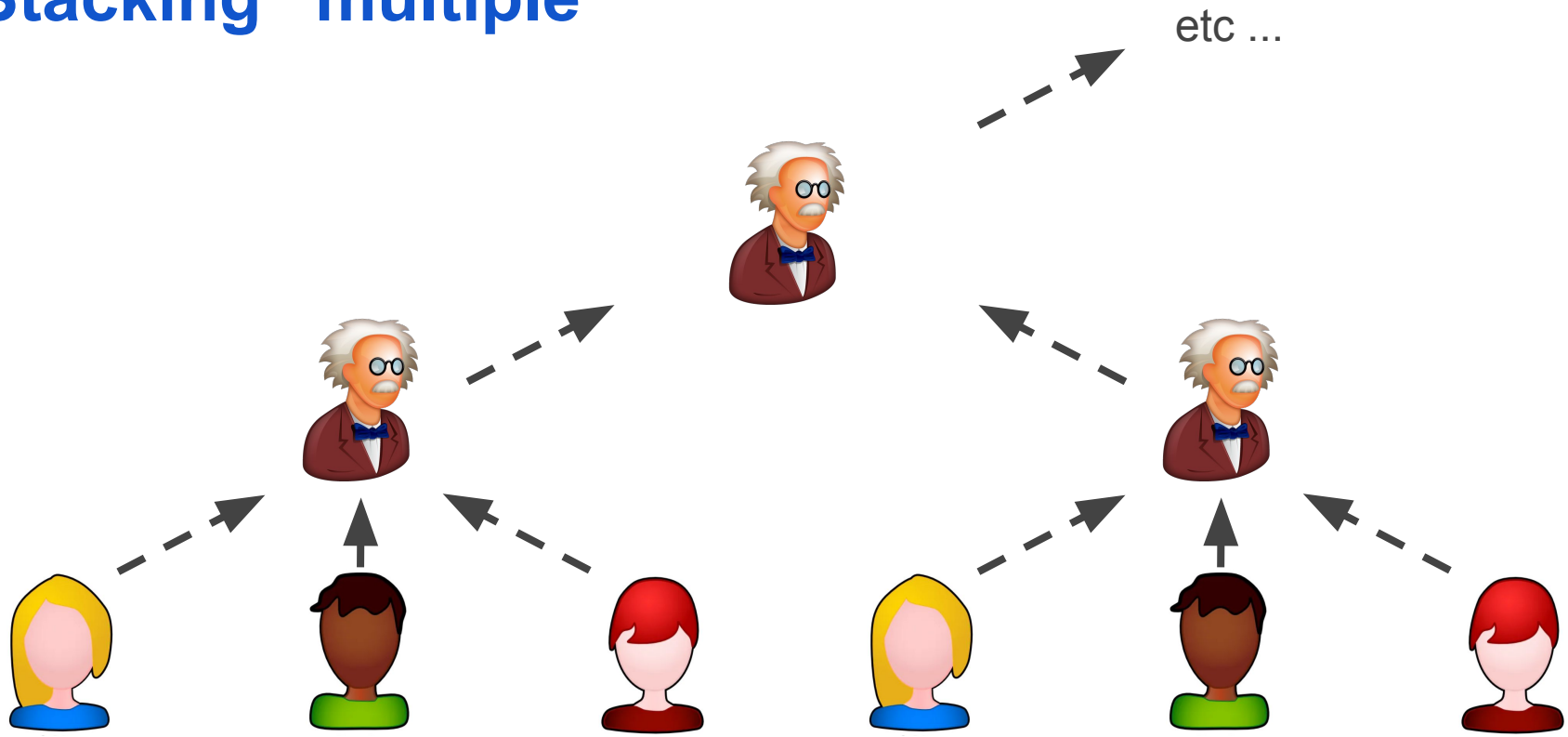
La **diversité** est primordiale lors de la mise en oeuvre du stacking:

- Diversité des modèles
- Diversité des variables explicatives
- Diversité des données (Bootstrap)

Comme pour le Bagging, le stacking atteint un **plateau de performances** au delà de N modèles

Le méta-modèle est généralement simple (régression logistique, …)

Stacking “multiple”



Sommaire

1. Introduction
2. Moyenne de modèles
3. Bagging
4. Boosting
5. Stacking
6. Lectures et références

Références

[1] MOOC How to Win a Data Science Competition: Learn from Top Kagglers, National Research University Higher School of Economics (Coursera)